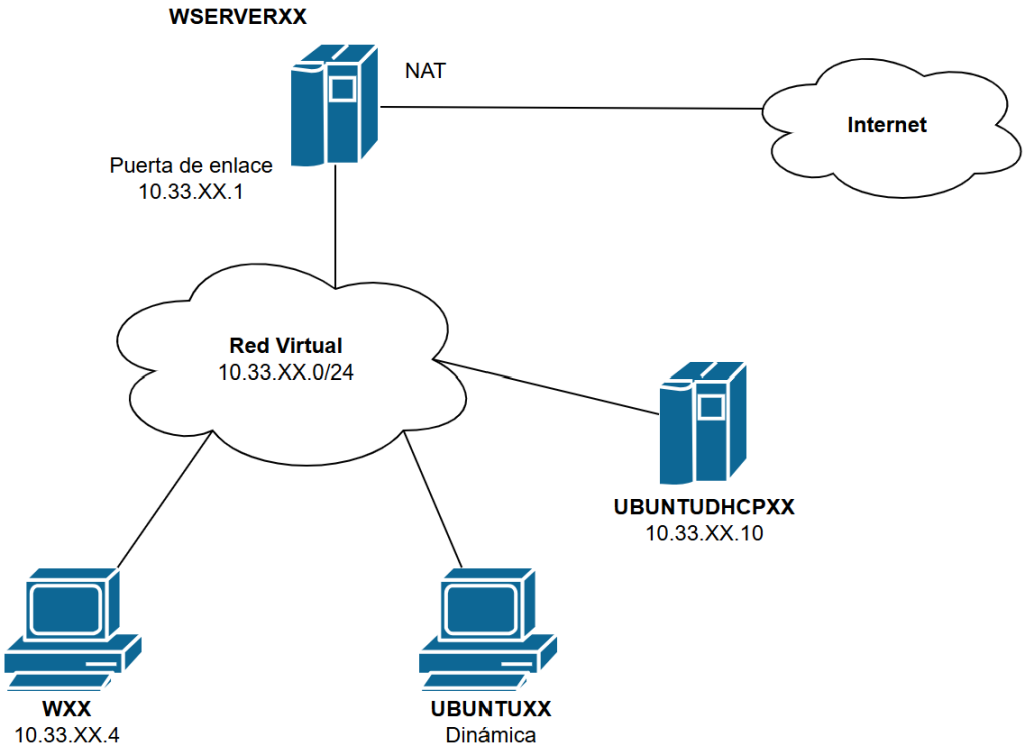
Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

Topología 2.5: Configuración del Servicio DHCP en Ubuntu

Esta práctica consiste en instalar y configurar con las opciones básicas el servidor DHCP de ISC. ISC DHCP es el servidor más utilizado en sistemas Linux. Está disponible en los repositorios de software de las principales distribuciones de Linux.

Es conveniente apagar/pausar el servicio DHCP de w2012XX



Configura el servidor DHCP de **UbuntuDHCPXX** con las siguientes opciones:

- Servirá el rango de direcciones IP comprendidas entre 10.33.XX.20 y 10.33.XX.30 en la red 10.33.XX.0 /24

- Proporcionará los siguientes parámetros a los clientes:
  - Tiempo de concesión: 1 día
  - Máximo tiempo de concesión: 8 días
  - Mínimo tiempo de concesión: 1 hora
  - Máscara de red: 255.255.255.0
  - Puerta de enlace: 10.33.XX.1
  - Servidor DNS: 8.8.8.8

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

- Al equipo **wXX** se le asignará **siempre** la dirección IP 10.33.XX.4
- Al equipo **ubuntuXX** se le asignará una dirección IP dinámica.

1. Instalación

1.1. Inicia una sesión en el Servidor **UbuntuDHCPXX** como usuario **root**.

1.2. Configura el adaptador de red del servidor DHCP para que pertenezca a la red 10.33.XX.0/24.

1.3. Abre un terminal, actualiza e instala el servidor DCHP.

apt-get update

apt-get install isc-dhcp-server

2. Configurar en Ubuntu el servidor DHCP

2.1. Antes de empezar a configurar el servidor DHCP en Debian debes parar el servidor DHCP de **wserverXX** para evitar conflictos.

2.2. Indica en qué interfaz de red se van a escuchar las peticiones DHCP. Para ello, editaremos el fichero **/etc/default/isc-dhcp-server y** en INTERFACESv4 indicaremos el interfaz de red por donde escucharemos las peticiones

```
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4=""
INTERFACESv6=""
```

2.3. Antes de editar el archivo de configuración del servidor DHCP realizaremos una copia deseguridad del mismo.

cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.copia

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

2.4. Edita el archivo de configuración del servidor DHCP indicando las opciones requeridasen el enunciado de la práctica

```
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "RED PROFE 10.33.50.0";
option domain-name-servers 8.8.8.8;
option subnet-mask 255.255.254.0;
option routers 10.33.50.1;
default-lease-time 86400;
max-lease-time 691200;
min-lease-time 3600;

subnet 10.33.50.0 netmask 255.255.255.0 {

        range 10.33.50.20 10.33.50.30;
        option subnet-mask 255.255.255.0;

}
# The ddns-updates-style parameter controls whether or not the server will
# attempt to do a DNS update when a lease is confirmed. We default to the
# behavior of the version 2 packages ('none', since DHCP v2 didn't
# have support for DDNS.)
ddns-update-style none;
```

2.5. Una vez establecida la configuración del servidor DHCP reinicia el servidor para que loscambios tengan efecto.

service isc-dhcp-server restart

service isc-dhcp-server status

2.6. Consulta el fichero de logs del sistema para comprobar que no hay errores en el arranquedel servidor.

cat /var/log/syslog

2.7. Comprueba que el servidor está a la escucha en el puerto 67 UDP.

netstat -ltun | grep 67

2.8. Consulta el fichero de concesiones y verifica que todavía no hay ninguna concesión.

cat /var /lib/dhcp/dhcpd.leases

Curso	Datos del alumno
Servidores en red	Apellidos:
	Nombre:

3. Clientes DHCP y concesiones

3.1. Inicia sesión en **ubuntuXX** y comprueba que la interfaz de red está configurada paraobtener una configuración automática.

3.2. Comprueba la configuración IP enviada desde el servidor UbuntuDHCPXX mediante el comando ifconfig

3.3. Comprueba en el servidor **ubuntudhcpXX** la concesión realizada visualizando el fichero deconcesiones *cat /var /lib/dhcp/dhcpd.leases*

```
lease 10.33.50.20 {
  starts 1 2022/10/24 14:33:08;
  ends 2 2022/10/25 14:33:08;
  cltt 1 2022/10/24 14:33:08;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:e0:b4:f0;
  uid "\001\010\000'\340\264\360";
  client-hostname "ubuntu01";
}
```

4. Reserva al equipo WXX la dirección IP 10.33.XX.4

1.1. Para realizar esta reserva edita **/etc/dhcp/dhcpd.conf** (fichero de configuración delservidor DHCP) y añade la reserva. Esta reserva la añadirás dentro del bloque *subnet* ya que la reserva pertenece a dicha subred.

1.2. Reinicia el servidor DHCP para que los cambios tengan efecto.

service isc-dhcp-server restart

1.3. Comprueba cómo el equipo WXX obtiene la reserva realizada.